

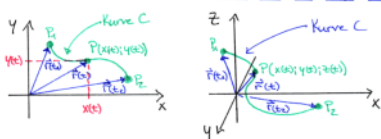


Vektoranalysis

Ebene und räumliche Kurven

Darstellung im kartesischen Koordinatensystem

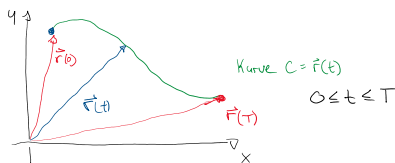
	ebene Kurven C	räumliche Kurven C	Parameter
C:	$x=x(t), y=y(t)$	$x=x(t), y=y(t), z=z(t)$	$t_1 \leq t \leq t_2$
Zu jedem Parameterwert $t \in [t_1, t_2]$ gehört ein Kurvenpunkt	$P(x(t); y(t))$	$P(x(t); y(t); z(t))$	
Welcher eindeutig durch seinen Ortsvektor zum ZP t gegeben ist	$\vec{r}(t) = x(t)\vec{e}_x + y(t)\vec{e}_y$ $= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$	$\vec{r}(t) = x(t)\vec{e}_x + y(t)\vec{e}_y + z(t)\vec{e}_z$ $= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$	$(t_1 \leq t \leq t_2)$



Beim Durchlaufen der Parameter t von t_1 (Anfangspunkt) bis t_2 (Endpunkt) bewegt sich der Punkt P auf den Kurven von P_1 und P_2 .

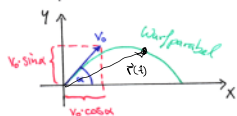
Vektorielle Darstellungsform einer Kurve

- wichtig für Anwendungen (Beschreibung von Bewegungsabläufen)
- Parameter beschreibt dabei meist Zeit, Winkel oder Bogenlänge



$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = x(t) \cdot \vec{e}_x + y(t) \cdot \vec{e}_y$$

Beispiel - schiefer Wurf



Abwurf im Ursprung
Abwurfwinkel α
Anfangsgeschwindigkeit v_0

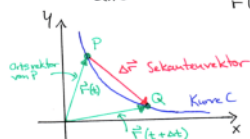
Bewegung in x-Richtung: $x(t) = (v_0 \cdot \cos \alpha) \cdot t$
in y-Richtung: $y(t) = (v_0 \cdot \sin \alpha) \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$

In vektorieller Form
 $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (v_0 \cdot \cos \alpha) \cdot t \\ (v_0 \cdot \sin \alpha) \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix} \quad t \geq 0$

Ableitung eines Vektors nach einem Parameter

Motivation anhand ebener Kurven (→ räumliche Kurven analog)

Betrachte zwei Punkte P und Q auf einer Kurve $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

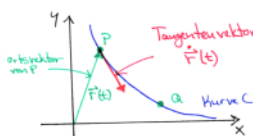


Für den Sekantenvektor gilt:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t+\Delta t) - x(t) \\ y(t+\Delta t) - y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$

Division durch $\Delta t \neq 0$ ergibt

$$\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \begin{pmatrix} \frac{\Delta x}{\Delta t} \\ \frac{\Delta y}{\Delta t} \end{pmatrix}$$



Im Grenzübergang $\Delta t \rightarrow 0$ gilt dann

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = \dot{\vec{r}}(t)$$

Tangentenvektor
an Kurve C
im Punkt P.

Schreibweisen:

$$\dot{\vec{r}}(t) = \vec{r}'(t) = \frac{d}{dt} \vec{r}(t) = \dot{x}(t) \vec{e}_x + \dot{y}(t) \vec{e}_y$$

[bzw. $x'(t) \leftrightarrow \dot{x}(t) \leftrightarrow \dot{x}$]

MERKE:

Die Differentiation eines parameterabhängigen Ortsvektors $\vec{r}(t)$ einer Kurve nach dem Parameter t

→ erfolgt komponentenweise

→ ergibt wieder einen Vektor, den sog.

Tangentenvektor $\dot{\vec{r}}(t)$

Für räumliche Kurven gilt analog:

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t) \vec{e}_x + \dot{y}(t) \vec{e}_y + \dot{z}(t) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}$$

? $\dot{\vec{r}}(t)$ entspricht der 1. Ableitung des Ortsvektors $\vec{r}(t)$ nach t ?

↳ liegt in Kurventangente

↳ zeigt in Richtung der Bewegung entlang Kurve (mit wachsendem t)

↳ erneutes Ableiten liefert

2te Ableitung: $\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t) \vec{e}_x + \ddot{y}(t) \vec{e}_y + \ddot{z}(t) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix}$

Voraussetzung: Differenzierbarkeit der Vektorkoordinatenfunktionen x, y, z

? Die Vektorfunktion $\vec{r}(t)$ heißt differenzierbar, wenn die Vektorkoordinaten diff'bare Funktionen sind!

Beispiel - Tangentenvektor an Raumkurve

Kurve C: $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} t \cdot \cos(t) \\ t \cdot \sin(t) \\ e^{2t} \end{pmatrix} \quad t \in \mathbb{R}$

➤ gesucht: Tangentenvektor im Punkt P zum ZP $t=0$!

1. $P(t=0) = \begin{pmatrix} 0 \cdot \cos(0) \\ 0 \cdot \sin(0) \\ e^{2 \cdot 0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

2. $\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) - t \cdot \sin(t) \\ \sin(t) + t \cdot \cos(t) \\ 2e^{2t} \end{pmatrix} \xrightarrow{t=0} \dot{\vec{r}}(0) = \begin{pmatrix} 1-0 \\ 0+0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

Produktregel

Ableitungsregeln

Es seien $\vec{a} = \vec{a}(t)$ und $\vec{b} = \vec{b}(t)$ diff'bare Vektorfunktionen und $\varphi(t)$ eine skalarwertige, reelle Funktion.

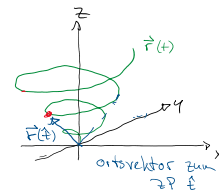
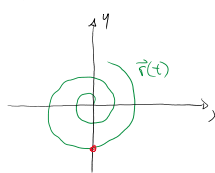
Summenregel $\frac{d}{dt} (\vec{a} + \vec{b}) = \dot{\vec{a}} + \dot{\vec{b}}$

Produktregeln

Wkt. Produktregel der 1. Dim Diff'rechnung

- Skalarprodukt $\frac{d}{dt} (\vec{a} \cdot \vec{b}) = \dot{\vec{a}} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \dot{\vec{b}}$
- Kreuzprodukt $\frac{d}{dt} (\vec{a} \times \vec{b}) = \dot{\vec{a}} \times \vec{b} + \vec{a} \times \dot{\vec{b}}$
- skalare Fkt. und Vektorfkt. $\frac{d}{dt} (\varphi(t) \cdot \vec{a}(t)) = \dot{\varphi} \cdot \vec{a} + \varphi \cdot \dot{\vec{a}}$

Ansicht von oben:



Bsp. $t = 3\pi$

⇒ Ortsvektor $\vec{r}(3\pi) = \begin{pmatrix} 3\pi \cdot \cos(3\pi) \\ 3\pi \cdot \sin(3\pi) \\ e^{6\pi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3\pi \\ 0 \\ e^{6\pi} \end{pmatrix}$

Gesuch. Vektor $\dot{\vec{r}}(3\pi) = \begin{pmatrix} \cos(3\pi) - 3\pi \cdot \sin(3\pi) \\ \sin(3\pi) + 3\pi \cdot \cos(3\pi) \\ 2e^{6\pi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3\pi \\ 2e^{6\pi} \end{pmatrix}$

Beispiel - Bewegung eines Messpunktes

Bewegung erfolgt entlang Kurve $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$

→ zu jedem ZP t ist der zugehörige

Geschwindigkeitsvektor $\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = \vec{v}(t)$

Beschleunigungsvektor $\ddot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} = \vec{a}(t)$

Beispiel - schiefer Wurf

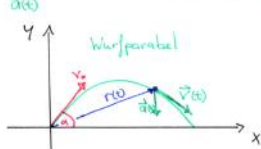
Erinnerung: $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \\ v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix} \quad t \geq 0$

$$\Rightarrow \dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_0 \cdot \sin \alpha - g t \end{pmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{in } x\text{-Richtung konst.} \\ \text{in } y\text{-Richtung mit} \end{array}$$

Geschwindigkeitsvektor

und

$$\ddot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{keine Beschleunigung in } x\text{-Richt.} \\ \text{Erdbeschleunigung in } y\text{-Richtung} \end{array}$$

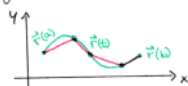


Bogenlänge einer Kurve

Was versteht man unter Länge einer Kurve?

$$\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

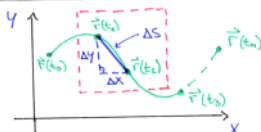
$$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$



Länge von a bis b $\hat{=}$ „Summe der Streckenabschnitte“

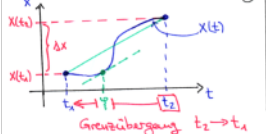
Betrachte einen einzelnen Streckenabschnitt:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$$



Exkurs:

MWS der Differentialrechnung



$$\Delta x = \vec{r}_x(t_2) - \vec{r}_x(t_1) \stackrel{\text{MWS}}{=} x(t_2) - x(t_1) = \dot{x}(t_1) \cdot (t_2 - t_1)$$

$$\Delta y = \vec{r}_y(t_2) - \vec{r}_y(t_1) \stackrel{\text{MWS}}{=} y(t_2) - y(t_1) = \dot{y}(t_1) \cdot (t_2 - t_1)$$

$$\Delta s = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \sqrt{(\dot{x}(t_1) \cdot \Delta t)^2 + (\dot{y}(t_1) \cdot \Delta t)^2}$$

$$= \Delta t \cdot \sqrt{\dot{x}(t_1)^2 + \dot{y}(t_1)^2}$$

„immer geringere Abstände“

Länge bzw. Betrag des Geschwindigkeitsvektors

Aufsummieren unendl. vieler Streckenabschnitte zwischen a und b liefert dann

$$s = \int_a^b |\dot{\vec{r}}(t)| dt$$

Strecke bzw. Bogenlänge

Mit der Bogenlänge s

$$s = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \int_a^b |\dot{\vec{r}}| dt \quad , t \in [a, b]$$

erhält man das

Differential von s → Bogen- oder Linienelement?

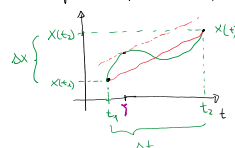
$$ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = |\dot{\vec{r}}| dt$$

Division durch dt liefert:

$$\frac{ds}{dt} = |\dot{\vec{r}}| \quad \leftarrow \text{Ableitung von s nach Parameter t liefert den Betrag des Tangentenvektors}$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{r}_x(t) \\ \dot{r}_y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix}$$

⊗ MWS der Differentialrechnung für x Komponente $x(t)$



$$\text{MWS} \Rightarrow \exists \tau \in [t_1; t_2]: \Delta x = |\dot{x}(\tau)| \cdot \Delta t$$

$$|\dot{\vec{r}}(t_1)| = \sqrt{\dot{x}(t_1)^2 + \dot{y}(t_1)^2}$$

Betrag im MWS checken!

Mit der Bogenlänge s

$$s = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \int_a^b |\dot{\vec{r}}| dt, \quad t \in [a, b]$$

erhält man das

Differential von s $\rightarrow$ Bogen- oder Linienelement?

$$ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = |\dot{\vec{r}}| dt$$

Division durch dt liefert:

$$\frac{ds}{dt} = |\dot{\vec{r}}|$$

$\rightarrow$ Ableitung von s nach Parameter t liefert den Betrag des Tangentenvektors

$\rightarrow |\dot{\vec{r}}|$ ist folglich Maß für Änderungsgeschwindigkeit der Bogenlänge

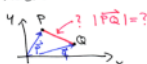
Für räumliche Kurven gilt analog:

$$s = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt = \int_a^b |\dot{\vec{r}}| dt, \quad t \in [a, b]$$

Ist diese Längendefinition sinnvoll für bekannte Längen?

Beispiel - einfache Kurven

1) Abstand zweier Punkte



Kurve: $\vec{r}(t) = (1-t) \cdot \vec{p} + t \cdot \vec{q}$
 $t \in [0, 1]$

$$s = \int_0^1 |\dot{\vec{r}}(t)| dt = \dots$$

Übung!

2) Kreisumfang



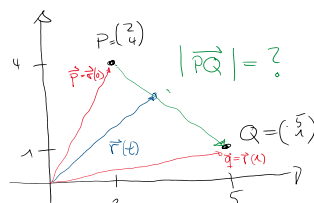
$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t < 2\pi$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \end{pmatrix}$$

$$|\dot{\vec{r}}(t)| = \sqrt{R^2 \sin^2(t) + R^2 \cos^2(t)} = R$$

$$\Rightarrow s = \int_0^{2\pi} |\dot{\vec{r}}(t)| dt = \int_0^{2\pi} R dt = 2\pi R$$

zu 1)



$$0 \leq t \leq 1$$

$$\vec{r}(t) = \vec{p} + t(\vec{q} - \vec{p}) = \vec{p} + t\vec{q} - t\vec{p}$$

$$= (1-t)\vec{p} + t\vec{q} = (1-t)\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2(1-t) + 5t \\ 4(1-t) + t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+3t \\ 4-3t \end{pmatrix} \begin{matrix} x(t) \\ y(t) \end{matrix}$$

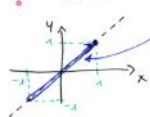
Ableiten nach t

$$\Rightarrow \dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad |\dot{\vec{r}}| = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = \sqrt{18}$$

$$\text{Insgesamt: } s = \int_0^1 |\dot{\vec{r}}| dt = \int_0^1 \sqrt{18} dt = \sqrt{18}$$

Beispiel - Länge abhängig von Parameterisierung

Beachte die Kurve $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t < 2\pi$



Kurve startet in (1;0)
läuft zu (-1;-1)
und zurück!



$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}$$

$$|\dot{\vec{r}}(t)| = \sqrt{2 \sin^2(t) + \cos^2(t)} = \sqrt{2} \cdot |\sin(t)|$$

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} |\sin(t)| dt$$

zerlegen!

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{2} \sin(t) dt + \int_{\pi}^{2\pi} \sqrt{2} (-\sin(t)) dt = \dots = 4 \cdot \sqrt{2}$$

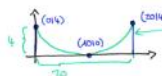
$\rightarrow$ doppelter Durchlauf
der Strecke zw.
(1,0) und (-1,-1)!

$\rightarrow$ Bogenlänge s ist abhängig
von der Parameterisierung der Kurve

$\rightarrow s$ beschreibt Länge des Weges vom Anfangspunkt zum Endpunkt!

Beispiel - Brücke

geg:



$$\text{Parabel } p(x) = \frac{1}{25}(x-10)^2$$

Träger einer Brücke
Wie lang?

Darstellung des Funktionsgraphen

von $p(x)$ als ebene Kurve:

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = p(x(t)) \end{cases} \rightarrow \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ \frac{1}{25}(t-10)^2 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 20$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{25}(t-10) \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad |\dot{\vec{r}}(t)| = \sqrt{1 + \frac{4}{625}(t-10)^2}$$

$$\Rightarrow s = \int_0^{20} \sqrt{1 + \frac{4}{625}(t-10)^2} dt = \dots$$

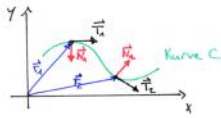
Übung!

Tangenten- und Hauptnormaleneinheitsvektor

Jedem Punkt einer Bahnkurve mit Ortsvektor $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ ordnen wir zwei eindeutige Einheitsvektoren zu

① Tangenteneinheitsvektor $\vec{T} = \vec{T}(t)$

② Hauptnormaleneinheitsvektor $\vec{N} = \vec{N}(t)$



zu ①: $\vec{T} = \frac{\dot{\vec{r}}}{|\dot{\vec{r}}|} \quad (\rightarrow |\vec{T}| = 1)$

- $\vec{T}$ zeigt in Bewegungsrichtung (wachsendes t)
- $\vec{T}$ liegt in Kurventangente

zu ②: $\vec{N} = \frac{\dot{\vec{T}}}{|\dot{\vec{T}}|} \quad (\rightarrow |\vec{N}| = 1)$

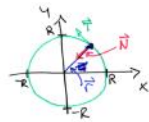
- $\vec{N}$ zeigt in Richtung der Kurvenkrümmung.
- $\vec{N} \perp \vec{T}$ (senkrecht zueinander)
- Herleitung von $\vec{N}$ über $\frac{d}{dt}(\vec{T} \cdot \vec{T}) = \frac{d}{dt} 1$

Beispiel - Kreisbewegung

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \end{pmatrix} \\ \dot{\vec{r}}(t) &= \begin{pmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \end{pmatrix} \\ |\dot{\vec{r}}(t)| &= R \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{T} &= \frac{1}{|\dot{\vec{r}}|} \cdot \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} \\ \vec{N} &= \frac{1}{|\dot{\vec{T}}|} \cdot \dot{\vec{T}} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} \\ \text{mit } |\dot{\vec{T}}| &= 1 \end{aligned}$$

→ Papula, Band 3



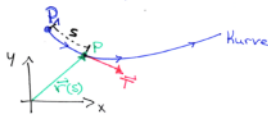
Sonderfall:

Kurvenparameterisierung durch Bogenlänge s

- Der Ortsvektor $\vec{r}$ ist dann eine Vektorfunktion der Bogenlänge s , welche von einem bestimmten Kurvenpunkt P_A aus gemessen wird.

Referenzpunkt auf Kurve

$\vec{r} = \vec{r}(s)$ ← natürliche Darstellung der Kurve



Der zugehörige Tangenteneinheitsvektor $\vec{T} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \dot{\vec{r}}(s)$ entspricht dem Tangenteneinheitsvektor ($|\vec{T}| = 1$).

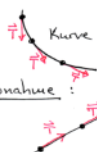
Ausgehend von der natürlichen Darstellung der Kurve können wir anschaulich deren Krümmung κ untersuchen:

Beachte: Tangenteneinheitsvektor $\vec{T}$ ändert sich (seiner Orientierung) von Punkt zu Punkt

$$\vec{T} = \vec{T}(s) = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

Aufnahme: Gerade

HIER: $\frac{d\vec{T}}{ds} = \dot{\vec{T}} = \vec{0}$ (Nullvektor)



Bei beliebiger Raumkurve gilt

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \vec{T}'(s) \leftarrow \text{Änderungsgeschwindigkeit des Tangenteinheitsvektors } \vec{T}$$

Ein Fortschreiten um $|ds|$ auf der Kurve bewirkt also eine Änderung um $d\vec{T} = \vec{T}' \cdot ds$



Die Größe dieser Änderung bestimmt die Abweichung der Kurve vom geradlinigen Verlauf,

die Krümmung der Kurve.

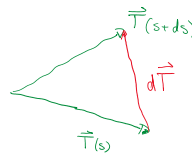
Folglich definieren wir

$$\kappa = \left| \frac{d\vec{T}}{ds} \right| = |\vec{T}'| \text{ als Kurvenkrümmung}$$

Bemerkung:

Im Fall einer beliebig parameterisierten Raumkurve erhält man

$$\kappa = \frac{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|}{|\dot{\vec{r}}|^3} \quad (\dot{\vec{r}} \neq 0) \quad \downarrow \quad \vec{r} = \vec{r}(t)$$



Spezialfälle und Bemerkungen

1) Ebene Kurven:

Unterscheidung zwischen

Rechtskrümmung: $\kappa < 0$

Linkskrümmung: $\kappa > 0$



2) Raumkurven:

keine solche Unterscheidung $\kappa = |\vec{T}'| \geq 0$

2) Krümmung von ebenen Kurven

a) mit Ortsvektor $\vec{r} = \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$:

$$\kappa = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{|\dot{\vec{r}}|^3} \rightarrow |\dot{\vec{r}}| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

b) mit expliziter Gleichung $y = f(x)$:

$$\kappa = \frac{y''}{(1 + (y')^2)^{3/2}}$$

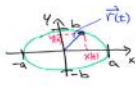
3) Kurven konstanter Krümmung sind

Geraden: $\kappa = 0$

Kreise: $\kappa = \text{const.} = \frac{1}{R}$ (Radius R)

Beispiel - Ellipsenkrümmung

Betrachte $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} a \cdot \cos(t) \\ b \cdot \sin(t) \end{pmatrix} \stackrel{(a,b)}{\substack{= (a,0) \\ = (0,b)}}$ $0 \leq t \leq 2\pi$



Bsp: $a=3$ $b=4$

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 3 \cos t \\ 4 \sin t \end{pmatrix}$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} -3 \sin t \\ 4 \cos t \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{matrix} \quad |\dot{\vec{r}}| = \sqrt{(-3)^2 \sin^2 t + (4)^2 \cos^2 t} \quad (*)$$

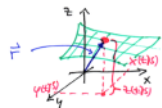
$$\ddot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} -3 \cos t \\ -4 \sin t \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{matrix}$$

$$\kappa = \frac{\dot{x} \ddot{y} - \ddot{x} \dot{y}}{|\dot{\vec{r}}|^3} = \frac{\overbrace{(-3) \sin t \cdot (-4) \sin t}^{12 \sin^2 t} - \overbrace{(-3) \cos t \cdot 4 \cos t}^{12 \cos^2 t}}{|\dot{\vec{r}}|^3} \stackrel{(*)}{=} \frac{12}{\sqrt{\dots}^3}$$

Vektorielle Darstellung von Flächen im Raum

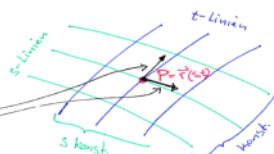
Eine Fläche lässt sich durch einen Ortsvektor beschreiben, welcher von zwei Parametern abhängt

$$\vec{r} = \vec{r}(s,t) = x(s,t) \cdot \vec{e}_x + y(s,t) \cdot \vec{e}_y + z(s,t) \cdot \vec{e}_z = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) \\ z(s,t) \end{pmatrix}$$



Die Spitze dieses Ortsvektors wandert auf der Fläche entlang eines Netzes von sog.

Parameter- oder Koordinatenlinien



Gesucht:

Tangentenvektoren in t-Richtung in s-Richtung

t-Richtung:

Da längs einer t-Linie der Parameter s konstant bleibt, ist der Ortsvektor dieser Kurve nur von t abhängig!

↳ $\vec{r}(s=\text{const}; t)$ ← Kurve im Raum

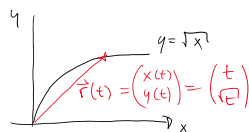
Der Tangentenvektor kann also durch differenzieren nach t gebildet werden

$$\vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \vec{r}(s=\text{const}; t)$$

partielle Ableitung 1. Ordnung

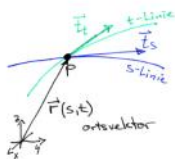
Der Vektor $\vec{r}(s,t)$ muss dabei komponentenweise, partiell nach dem Parameter t differenziert werden:

$$\vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \frac{\partial x}{\partial t} \cdot \vec{e}_x + \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \vec{e}_y + \frac{\partial z}{\partial t} \cdot \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial t} \\ \frac{\partial z}{\partial t} \end{pmatrix}$$

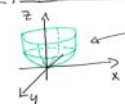


Analog erhält man einen Tangentenvektor in s-Linien-Richtung

$$\vec{t}_s = \frac{\partial \vec{r}}{\partial s} = \frac{\partial x}{\partial s} \cdot \vec{e}_x + \frac{\partial y}{\partial s} \cdot \vec{e}_y + \frac{\partial z}{\partial s} \cdot \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} \\ \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial z}{\partial s} \end{pmatrix}$$



Beispiel - Rotationsparaboloid



Paraboloid $z(x,y) = x^2 + y^2$

Die Mantelfläche des Paraboloids kann man wie folgt parametrisieren

$$x(s,t) = s$$

$$y(s,t) = t$$

$$z(s,t) = x^2(s,t) + y^2(s,t) = s^2 + t^2$$

$$\Rightarrow \vec{r}(s,t) = \begin{pmatrix} s \\ t \\ s^2 + t^2 \end{pmatrix} \quad (s,t \in \mathbb{R})$$

Als Tangentenvektoren in s- und t-Linienrichtung erhält man

$$\vec{t}_s = \frac{\partial \vec{r}}{\partial s} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2s \end{pmatrix} \quad \text{z.B. } s=1, t=2 \rightarrow \vec{t}_s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{und } \vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2t \end{pmatrix} \quad \text{z.B. } s=1, t=2 \rightarrow \vec{t}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

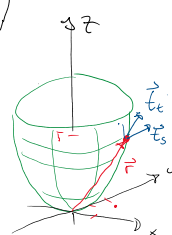
$$z(x,y) = x^2 + y^2$$

$$\vec{r}(s,t) = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) \\ z(s,t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ t \\ s^2 + t^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Für } s=1, t=2 \text{ gilt } \vec{r}(1,2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{t}_s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2s \end{pmatrix}$$

$$\vec{t}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2t \end{pmatrix}$$



$$\vec{t}_s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{t}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Flächenkurven

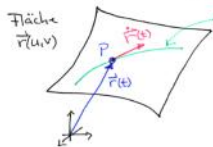
Die Flächenparameter (nun u und v) können ebenfalls Funktionen einer Variablen (z.B. t) sein.

Der Ortsvektor ist dann nur noch von t abhängig

$$\vec{r} = \vec{r}(u(s), v(s)) = \vec{r}(s) = \begin{pmatrix} x(u(s), v(s)) \\ y(u(s), v(s)) \\ z(u(s), v(s)) \end{pmatrix}$$

↳ Flächenkurve,

d.h. die Kurve $\vec{r}(t)$ verläuft auf der Fläche $\vec{r}(u, v)$.



Ein zum Parameter t erreichter Punkt P hat dann den Tangentenvektor

$$\dot{\vec{r}} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}$$

Kettenregel!

Beispiel: Papula, Band 3, Seite 36

Tangentialebenen

Gesucht ist die Tangentialebene an eine parameterisierte Fläche $\vec{r}(s, t)$ in einem bekannten

Punkt $P = (x_0, y_0, z_0)$. mit Ortsvektor $\vec{r}_0 = \vec{r}(s_0, t_0)$

→ Diese wird von den linear unabhängigen Tangentenvektoren $\vec{e}_s$ und $\vec{e}_t$ (in s - und t -Linienrichtung) aufgespannt.

→ Sind $\vec{e}_s$ und $\vec{e}_t$ linear unabhängig, so gilt $\vec{e}_s \times \vec{e}_t \neq \vec{0}$ (Nullvektor) und durch Normierung erhält man den Vektor

$$\vec{N} = \frac{\vec{e}_s \times \vec{e}_t}{|\vec{e}_s \times \vec{e}_t|}$$

↑ Normaleinheitsvektor der Fläche [kurz: Flächennormale]

Für $\vec{N}$ gilt:

- 1) $\vec{N} \perp \vec{e}_s$ und $\vec{N} \perp \vec{e}_t$
- 2) In jedem Punkt der Fläche $\vec{r}(s, t)$ gibt es eine eindeutige Flächennormale $\vec{N}$.

Mit Hilfe von $\vec{N}$ lässt sich zu jedem Punkt der Fläche $\vec{r}(s, t)$ die zugehörige Tangentialebene konstruieren:

$$\vec{N}_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

Flächennormale im Punkt $P = (x_0, y_0, z_0)$

beliebiger Punkt der Tangentialebene

Ortsvektor des bekannten Punktes $P(x_0, y_0, z_0)$

d.h. alle Punkte der Tangentialebene erfüllen obige Gleichung

BEHMERKE:

Statt des normierten Vektors $\vec{N}$ kann zur Konstruktion auch der Vektor $\vec{r}_s \times \vec{r}_t$ verwendet werden.

$$[\vec{N} \parallel \vec{r}_s \times \vec{r}_t]$$

„parallel“

Tangentialebene:

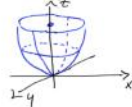
$$(\vec{r}_s \times \vec{r}_t) \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

Kreuzprodukt der Tangentenvektoren im Punkt $P(x_0, y_0, z_0)$ mit Ortsvektor $\vec{r}_0$.

Beispiel - Paraboloid

Betrachte wieder die Mantelfläche des Paraboloids

$$\vec{r}(s, t) = \begin{pmatrix} s \\ t \\ s^2 + t^2 \end{pmatrix} \quad (s, t \in \mathbb{R})$$



Bestimme die Tangentialebene im Punkt P mit den Parameterwerten $s=1$ und $t=1$!

1) Zunächst bestimme den Punkt

$$P \text{ mit dem Ortsvektor } \vec{r}(s, t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2) Bilden der Tangentenvektoren

$$\vec{r}_s = \frac{\partial \vec{r}}{\partial s} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2s \end{pmatrix} \xrightarrow{s=1} \vec{r}_s(1,1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}_t = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2t \end{pmatrix} \xrightarrow{t=1} \vec{r}_t(1,1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

3) Kreuzprodukt der Tangentenvektoren

$$\vec{r}_s(1,1) \times \vec{r}_t(1,1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-2 \\ 0-2 \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4) Tangentialebene wird beschrieben durch:

$$\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\vec{r} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = 0 \rightarrow \underline{\underline{z = 2x + 2y - 2}}$$

Im Beispiel von oben ($s=1; t=2$)

$$\vec{r}(1,2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \leftarrow \text{Ortsvektor auf Mantelfläche an dem Tangentialebene berührt.}$$

$$\vec{r}_s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \leftarrow \text{Tangentenvektoren in } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Normalenvektor } \vec{r}_s \times \vec{r}_t = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Normierung für Tangentialebene nicht unbedingt nötig

→ Tangentialebene

$$\left(\vec{r}_s \times \vec{r}_t \right) \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right) = 0$$

Punkte der Tangentialebene

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x - 4y + z + 2 + 8 - 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{z = 2x + 4y - 5}} \quad \text{analytische Gleichung der Tangentialebene}$$

Flächenelemente

↳ Beschreibung von Flächenelementen dA auf parametrisierten Flächen im Raum ist notwendig zur Bestimmung von Oberflächenintegralen.

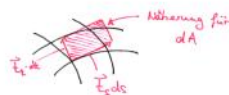
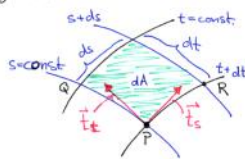
↳ Ein Flächenelement dA wird durch je zwei benachbarte s - und t -Linien begrenzt.

Man nähert dann die Länge des Bogenstückes $\vec{PQ}$ auf der s -Linie durch

$$\vec{r}_s \cdot ds$$

und jene des Bogens $\vec{PR}$ durch

$$\vec{r}_t \cdot dt$$



Das Parallelogramm, welches von $\vec{r}_s \cdot ds$ und $\vec{r}_t \cdot dt$ aufgespannt wird, hat dann annähernd den gleichen Flächeninhalt wie dA :

$$dA = |\vec{r}_s \cdot ds \times \vec{r}_t \cdot dt| = |\vec{r}_s \times \vec{r}_t| ds dt$$

Flächenelement einer Fläche $\vec{r}(s, t)$ im Punkt P

BEHMERKE:

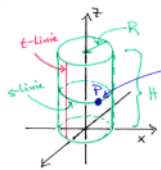
- Flächennormale $\vec{N}$ im Punkt P steht senkrecht auf dA !
- $\vec{N}$ und dA sind i. Allg. in jedem Punkt P auf $\vec{r}(s, t)$ unterschiedlich, d.h. Funktionen von s und t .

Für den Flächeninhalt einer parametrisierten Fläche $\vec{r}(s,t)$ gilt entsprechend:

$$A = \iint dA = \iint |\vec{t}_t \times \vec{t}_s| ds dt$$

Integration über differentielle Flächenelemente
 (→ „Summe über unendlich viele infinitesimale Flächenelemente“)

Beispiel - Flächeninhalt des Zylindermantels



Ortsvektor eines Flächenpunktes P

$$\vec{r}(s,t) = \begin{pmatrix} R \cos(s) \\ R \sin(s) \\ t \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq s \leq 2\pi \\ 0 \leq t \leq H \end{matrix}$$

Bestimmen der Flächenelemente dA

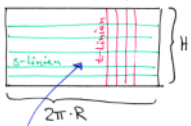
$$1) \vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{t}_s = \frac{\partial \vec{r}}{\partial s} = \begin{pmatrix} -R \sin(s) \\ R \cos(s) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tangentenvektoren in t- und s-Richtung

$$2) \text{ Kreuzprodukt der Tangentenvektoren } \vec{t}_t \times \vec{t}_s = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \sin(s) \\ R \cos(s) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cos(s) \\ R \sin(s) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$3) \text{ Länge von } \vec{t}_t \times \vec{t}_s \quad |\vec{t}_t \times \vec{t}_s| = \sqrt{\begin{pmatrix} R \cos(s) \\ R \sin(s) \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} R \cos(s) \\ R \sin(s) \\ 0 \end{pmatrix}} = R$$

„Aufgeschnittener“ Zylindermantel:



A = ?

Insgesamt:

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^H R dt ds = \int_0^{2\pi} [Rt]_0^H ds = [RHs]_0^{2\pi} = 2\pi R \cdot H$$

Gesamt der Mantelparametrisierung